



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

FIS1514 - Dinámica - 2023-2

Facultad de Física

Profesora: Pamela Mena (pamenar@uc.cl)

Ayudante: Ricardo Michell (ricardo.michell@uc.cl)

Ayudantía 9

Problema 1

Un bloque de masa m se mueve en la superficie sin roce con una velocidad v_1 hacia la izquierda. Luego se aplica una fuerza F , según el gráfico de la figura. Determine la velocidad del bloque a los 15 s.

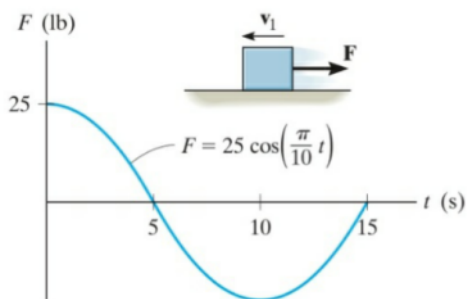


Figura 1

Problema 2

Considere una caja de masa m , que se mueve sin roce y con rapidez v_0 sobre una superficie de hielo. En cierto instante la caja entra en contacto con el tablero horizontal de un trineo de masa M , que a su vez puede deslizar sin roce sobre el hielo. Suponga que el coeficiente de roce cinético entre la caja y el trineo es μ , y que la caja se desliza sobre el trineo hasta finalmente quedar en reposo con respecto a éste. ¿Cuál es la velocidad final del trineo? ¿A qué distancia del borde izquierdo del trineo se detiene la caja?

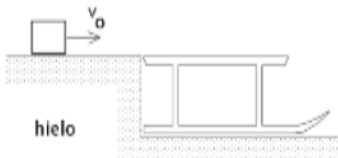


Figura 2

Problema 3 (Grupal)

Dos partículas de masas $m_1 = m$ y $m_2 = 3m/2$ se desplazan una contra la otra con velocidades $v_1 = v$ y $v_2 = 2v$ como se muestra en la Figura 3. Luego de chocar elásticamente entre ellas, la partícula 2 se mueve en dirección perpendicular a la línea de incidencia. Calcule:

- La rapidez final v_{2f} de la partícula 2.
- El ángulo θ con que sale la partícula 1 después del choque.

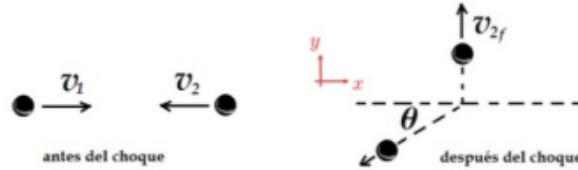


Figura 3

Problema 4 (Tarea)

Considere dos partículas de masas m_1 y m_2 que se mueven con velocidades iniciales $\vec{v}_{1i}$ y $\vec{v}_{2i}$ a lo largo de la misma línea recta. Las dos partículas chocan frontalmente y luego dejan el sitio de colisión con diferentes velocidades $\vec{v}_{1f}$ y $\vec{v}_{2f}$, cada una se devuelve en sentido contrario al que se desplazaban inicialmente. Demuestre que para este caso las velocidades finales pueden expresarse como:

$$\begin{aligned}\vec{v}_{1f} &= \left(\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} \right) \vec{v}_{1i} + \left(\frac{2m_2}{m_1 + m_2} \right) \vec{v}_{2i} \\ \vec{v}_{2f} &= \left(\frac{2m_1}{m_1 + m_2} \right) \vec{v}_{1i} + \left(\frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} \right) \vec{v}_{2i}\end{aligned}$$